

Tecnología Meta4

Anexo B development framework asistente de petición de parámetros



© 2013 Meta4 Spain, S.A. Se reservan todos los derechos.

AVISO: Este manual está protegido por la legislación referente a propiedad intelectual e industrial y por tratados internacionales. La utilización permitida de esta documentación queda limitada a su uso en conexión con el producto, y todo uso no autorizado será perseguido de acuerdo con la legislación aplicable. Se prohíbe su copia, modificación, reproducción o distribución sin permiso del titular.

Meta4 PeopleNet © 1999 Meta4 Spain, S.A. Se reservan todos los derechos.

Meta4 KnowNet © 1996 Meta4 Spain, S.A. Se reservan todos los derechos.

Meta4 e-mind © 2001 Meta4 Spain, S.A. Se reservan todos los derechos.

Meta4 PeopleNet Ksystem © 2003 Meta4 Spain, S.A. Se reservan todos los derechos.

Meta4 t.innova © 2003 Meta4 Spain, S.A. Se reservan todos los derechos.

Meta4[®], Meta4Mind[®], Meta4 PeopleNet[®], Meta4 KnowNet[®], Meta4 e-mind[®], Meta4 PeopleNet Ksystem[®] y Meta4 t.innova[®] son marcas registradas propiedad de Meta4Spain, S.A.

Otros nombres de compañías, productos o servicios son marcas registradas o nombres comerciales de sus respectivos propietarios.

Meta4 Spain, S.A.
Centro Europa Empresarial
Edificio Roma
C/ Rozabella, 8
Ctra. de La Coruña, km 24,200
28290 Las Rozas, Madrid
ESPAÑA
<http://www.meta4.com>

Fecha de creación: julio de 2006.

Fecha de la última publicación: diciembre de 2013.

Tabla de contenidos

1 Introducción

■ Acerca de este manual	1
Propósito	1
Audiencia	2
Requisitos	2

2 Anexo B: Asistente de petición de parámetros

■ Acerca de este capítulo	3
■ Generación del Meta4Object	4
Fase 1: Crear los nodos para los pasos del asistente	4
Fase 2: Generar los métodos de validación y carga de cada paso	5
Fase 3: Personalizar los métodos de ejecución y cancelación	6
Fase 4: Configure los mensajes de error para los métodos anteriores	7
■ Generación de la presentación OBL	7
Fase 1: Rellene los parámetros globales de la presentación	9
Fase 2: Genere los paneles asociados a cada paso	11
Fase 3: Establezca el proceso a ejecutar	14
Fase 4: Configurar la cancelación del proceso	16
■ Detalles de los distintos procesos de ejecución	17
Ejecución de mail merge de WORD	17
Ejecución de tarea a través de planificador (jobscheduler)	18
Ejecución de un método	20
■ Petición de filtro dinámico	20
Ejecución de un informe	21
Ejecución de mail merge de WORD o ejecución de un método	22
Ejecución de a través de planificador	23
■ Cómo cambiar el número de pasos de forma dinámica	24
■ Funcionamiento global	28

Introducción

Acerca de este manual

Propósito

El objetivo es explicar la metodología del development framework para crear asistentes de petición de parámetros que ejecuten procesos.

La plantilla de petición de parámetros y ejecución de procesos permite recoger información que el usuario introduce en una serie de pasos y finalmente ejecuta un proceso utilizando toda la información suministrada.

Los tipos de procesos permitidos son

- Ejecución de un informe.
- Ejecución de una tarea a través del planificador de tareas.
- Ejecución de un proceso de combinación de correspondencia (mail merge) de Microsoft Word.
- Ejecución de un método de un Meta4Object.

La plantilla se basa en una presentación y un Meta4Object que deben seguir una estructura concreta, y luego el desarrollador deberá parametrizar. En los siguientes apartados se darán los pasos a seguir para

- Generar el Meta4Object
- Generar la presentación OBL.

La estructura del contenido la siguiente:

- Generar el Meta4Object
- Generar la presentación

- Detalles de los distintos procesos de ejecución: se explicará como se debe configurar cada uno de ellos.
- Petición de filtro dinámico: se explicarán las recomendaciones para configurar adecuadamente el filtro dinámico
- Cómo cambiar el número de pasos de forma dinámica
- Funcionamiento global: resumen general sobre el funcionamiento en ejecución de los asistentes creados con la plantilla.

Audiencia

Este manual está dirigido a desarrolladores e implantadores de funcionalidad PeopleNet.

Requisitos

Para un correcto uso y entendimiento del manual es necesario tener conocimiento de algunos conceptos tecnológicos como arquitectura de Meta4Objects, presentaciones, herencia, etc.

Anexo B: Asistente de petición de parámetros



Acerca de este capítulo

Este capítulo describe la metodología del development framework para crear asistentes de petición de parámetros que ejecuten procesos.

La plantilla de petición de parámetros y ejecución de procesos permite recoger información que el usuario introduce en una serie de pasos y finalmente ejecuta un proceso utilizando toda la información suministrada

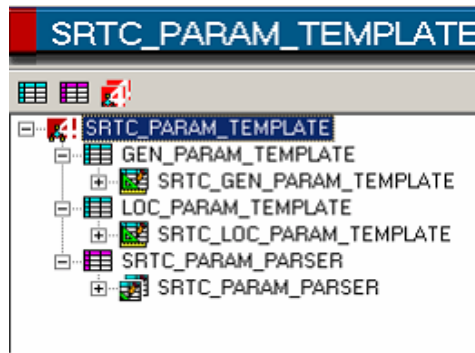
Generación del Meta4Object

Crear un nuevo Meta4Object que herede del Meta4Object plantilla: SRTC_PARAM_TEMPLATE.

Una vez generado el Meta4Object realice el siguiente proceso para personalizar el asistente. Este proceso consta de las siguientes fases:

- Fase 1: Cree los nodos para los pasos del asistente F
- Fase 2: Genere los métodos de validación y carga de cada paso
- Fase 3: Personalice los métodos de ejecución y cancelación.
- Fase 4: Configure los mensajes de error para los métodos anteriores

Meta4object de plantilla:



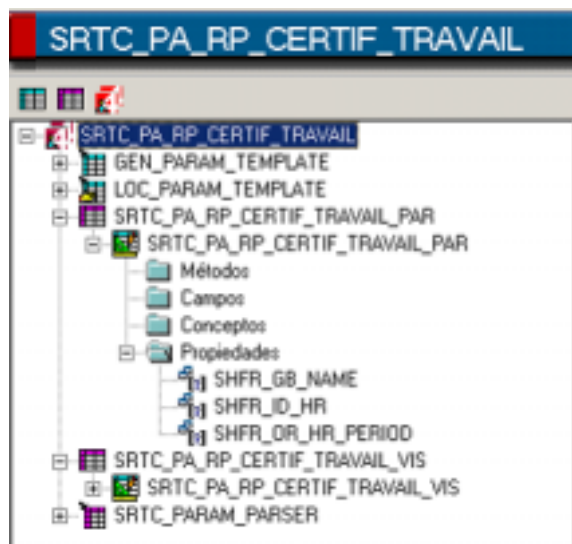
Fase 1: Crear los nodos para los pasos del asistente

Debe seguir los siguientes pasos para cada uno de los pasos que van a formar el asistente:

1. Cree un nuevo nodo libre.
2. Cree una nueva estructura de nodo con el mismo ID que el nodo.
3. Añadir elementos de tipo propiedad de ámbito bloque para todos los parámetros que se necesita pedir en cada paso.

Ejemplo: Certificado de trabajo de un empleado. Primer paso para seleccionar el empleado y segundo paso para mostrar los datos que luego se generarán en un fichero word tras dar al botón de ejecutar.

- **Paso1:** Nodo: SRTC_PA_RP_CERTIF_TRAVAIL_PAR Panel: PANEL_1
- **Paso2:** Nodo: SRTC_PA_RP_CERTIF_TRAVAIL_VIS Panel: PANEL_2



Fase 2: Generar los métodos de validación y carga de cada paso

Los métodos de validación y carga de cada paso deben ser generados sobre el nodo `LOC_PARAM_TEMPLATE` del `Meta4Object`, por tanto, proceda a sobrescribir el nodo y genere una nueva estructura de nodo.

Debe seguir los siguientes pasos para cada uno de los pasos que van a formar el asistente:

1. Si el paso requiere un procedimiento de carga específico, deberá generar un elemento de tipo método de ámbito nodo con el identificador: `LOAD_STEP_IdPanelAsociado` donde `IdPanelAsociado`, debe coincidir con alias que se le establezca al panel asociado al paso en la presentación OBL que después se genere. Para esto realice una copia del método `LOAD_STEP_` que ya aparece en el nodo.

Este método se ejecuta cada vez que se carga un paso, por tanto

- Utilizarlo para establecer valores que dependan de los datos seleccionados en otros pasos.
 - Evitar utilizarlo para inicializaciones, para esto mejor usar los defectos de los ítems propiedad, o sino utilizar un flag que indique cuando se carga por primera vez.
2. Si el paso requiere un procedimiento de validación específico, deberá generar un elemento de tipo método de ámbito nodo con el identificador: `VALIDATE_STEP_IdPanelAsociado` donde `IdPanelAsociado`, debe coincidir

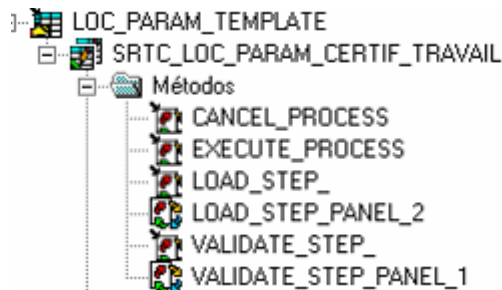
con alias que se le establezca al panel asociado al paso en la presentación OBL que después se genere. Para esto realice una copia del método `VALIDATE_STEP_` que ya aparece en el nodo.

Este método se ejecuta respecto al paso actual cada vez que se cambia de paso o antes de ejecutar, por tanto

- Utilizarlo para realizar validaciones funcionales y de tipo obligatoriedad de parámetros.

EJEMPLO:

- Hay un método de validación del paso 1, para asegurar que se rellena el id del empleado cuyo certificado de trabajo que quiere sacar. (`VALIDATE_STEP_PANEL_1`)
- Hay un método de carga del paso 2, se carga con los datos del empleado seleccionado en el paso1 . (`LOAD_STEP_PANEL_2`)



Fase 3: Personalizar los métodos de ejecución y cancelación.

Los métodos de ejecución y cancelación del proceso se encuentran en el nodo `LOC_PARAM_TEMPLATE` del Meta4Object, por tanto, si no lo ha sobrescrito en el paso anterior proceda a sobrescribir el nodo y genere una nueva estructura de nodo.

Sobrescriba la regla del método `EXECUTE_PROCESS` del nodo `LOC_PARAM_TEMPLATE`, y establezca lo que se quiera realizar cuando se haga clic en el botón de ejecutar desde la pantalla de petición de parámetros. Aquí será el sitio adecuado para ejecutar un método o por ejemplo generar un fichero word si es esto lo que se quiere realizar.

Sobrescriba la regla del método `CANCEL_PROCESS` del nodo `LOC_PARAM_TEMPLATE` si se quiere hacer algo especial cuando se cancele

la petición de parámetros desde la presentación.

Fase 4: Configure los mensajes de error para los métodos anteriores

En caso de ejecución incorrecta de alguno de los métodos personalizados en los pasos anteriores si se desea que el sistema muestre un mensaje de error se debe proceder de la siguiente forma:

- El método debe retornar M4_FALS
- Introducir el mensaje de error utilizando la función LN4 SetLog

EJEMPLO

Para la validación del paso del PANEL_2 es incorrecta, el método VALIDATE_STEP_PANEL_2 debería tener un código LN4 del estilo:

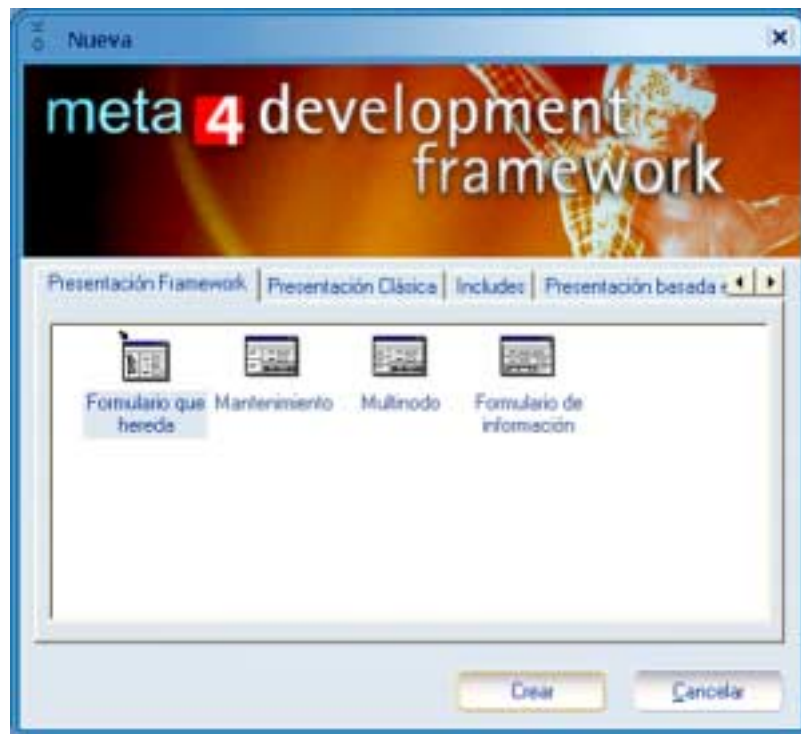
```
...  
SetLog (ERRORLOG, 0, 133, 1)  
Return M4_FALSE
```

Donde

- 0 es el modulo que corresponda
 - 133 es el submódulo
 - 1 es el número del mensaje
-

Generación de la presentación OBL

Desde el diseñador de presentaciones proceda a generar una nueva presentación de tipo Presentación/Plantilla y elija la opción "Formulario que hereda" :



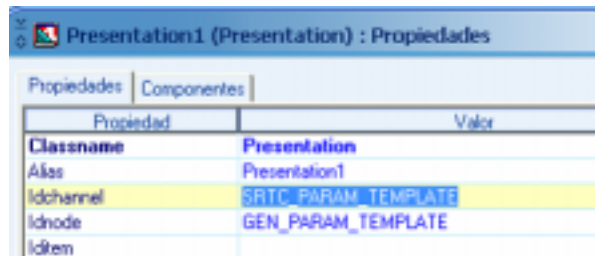
A continuación seleccione la opción **Todos los proyectos** del formulario **Filtros de selección**:



Y finalmente elija la presentación SRTC_PARAM_TEMPLATE_PT.

A continuación seleccione en el árbol **Explorador de presentaciones** el objeto **Presentation1** y haga clic en el botón derecho del ratón para elegir la opción

Propiedades. Cambie el valor de la propiedad *Idchannel* para indicar el ID Meta4Object que ha generado en el apartado anterior:



Finalmente repita la operación sobre el objeto "Form1": sitúese sobre él y elija la opción "Propiedades". En la propiedad "Text" sustituya lo que está entre corchetes por el ID Meta4Object que ha generado en el apartado anterior:



Una vez generada la presentación realice el siguiente proceso para personalizar la presentación. Este proceso consta de las siguientes fases:

- Fase 1: Rellene los parámetros globales de la presentación
- Fase 2: Genere los paneles asociados a cada paso
- Fase 3: Establezca el proceso a ejecutar
- Fase 4: Configurar la cancelación del proceso

Fase 1: Rellene los parámetros globales de la presentación

Los parámetros globales se establecen como argumentos del include `SRTC_INCL_INIT_PRESENTATION_ARGS` que es el primer bloque de código de la presentación:

```

BEGIN Includecall inclInitPresentation
  Idinclude = "SRTC_INCL_INIT_PRESENTATION_ARGS"
  BEGIN Argument ARG_STEP_ORDER_LIST
    Value = "PANEL_1#PANEL_2"
  END
  BEGIN Argument ARG_STEP_TO_ENABLE_EXE_BUTTON
    Value = "PANEL_2"
  END
  BEGIN Argument ARG_SHOW_PREVIOUS_BUTTON
    Value = "1"
  END
  BEGIN Argument ARG_SHOW_NEXT_BUTTON
    Value = "1"
  END
  BEGIN Argument ARG_ASK_DYN_FILTER
    Value = "1"
  END
  BEGIN Argument ID_M4OBJECT
    Value = "ID_M4OBJECT"
  END
  BEGIN Argument FILTER_RETURN_MODE
    Value = "1"
  END
END

```

Edite el código de la presentación y siga los siguientes pasos:

1. Indique los paneles (pasos) del asistente a mostrar y su orden. Los paneles se identifican con su alias en la presentación y la separación entre paneles se debe hacer con el carácter almohadilla (#). (Argumento: ARG_STEP_ORDER_LIST).

EJEMPLO

PANEL_1#PANEL_2. Indica que en la presentación de petición de parámetros voy a mostrar dos paneles (pasos), en el primer paso se mostrará el PANEL_1 y en el segundo paso el PANEL_2. Ambos paneles deberán estar definidos en la presentación.

2. Indique el panel (paso) a partir del cual se debe habilitar el botón de ejecución. (Argumento: ARG_STEP_TO_ENABLE_EXE_BUTTON).
3. Indique si el botón anterior debe estar visible. (1: Si, 0: No). (Argumento: ARG_SHOW_PREVIOUS_BUTTON).
4. Indique si el botón siguiente debe estar visible. (1: Si, 0: No). (Argumento: ARG_SHOW_NEXT_BUTTON).
5. Indique si desea solicitar el filtro dinámico (1: Si, 0: No) (Argumento: ARG_ASK_DYN_FILTER).

-
6. Indique el ID Meta4Object sobre el que solicitar el filtro dinámico, en caso de haber indicado que se solicite. (Argumento: ARG_ID_M4OBJECT).
 7. Indique el formato de serialización del filtro dinámico, en caso de haber indicado que se solicite. (1 (defecto): Formato para ejecución de un informe, 2: Formato JIT necesario para el resto de casos). (Argumento: ARG_FILTER_RETURN_MODE).

EJEMPLO

```
BEGIN Includecall inclInitPresentation
  Idinclude = "SRTC_INCL_INIT_PRESENTATION_ARGS"
  BEGIN Argument ARG_STEP_ORDER_LIST
    Value = "PANEL_1#PANEL_2" (1)
  END
  BEGIN Argument ARG_STEP_TO_ENABLE_EXE_BUTTON
    Value = "PANEL_2" (2)
  END
  BEGIN Argument ARG_SHOW_PREVIOUS_BUTTON
    Value = "1" (3)
  END
  BEGIN Argument ARG_SHOW_NEXT_BUTTON
    Value = "1" (4)
  END
  BEGIN Argument ARG_ASK_DYN_FILTER
    Value = "1" (5)
  END
  BEGIN Argument ARG_ID_M4OBJECT
    Value = " SRTC_PA_RP_CERTIF_TRAVAIL" (6)
  END
  BEGIN Argument ARG_FILTER_RETURN_MODE
    Value = "2" (7)
  END
END
```

Fase 2: Genere los paneles asociados a cada paso

En la plantilla aparecen dos paneles vacíos generados que servirán de ejemplo. Se deberá tener tantos paneles distintos como pasos necesite la petición de parámetros. Todos los paneles deben aparecer dentro del componente changer (ChangerSteps).



No se debe modificar el alias del changer. Obligatoriamente debe ser ChangerSteps.

Para cada paso:

1. Genere el panel bajo el changer (changerSteps). Utilice los paneles ejemplo, y si necesita más utilice estos a modo de patrón copiando y pegando desde el diseñador de presentaciones. Si no utiliza el patrón, recuerde que los paneles tienen que tener la propiedad Align = "All".
2. Rellene la propiedad IdNode del panel con identificador del nodo asociado al paso en el Meta4Object de petición de parámetros generado.
3. Parametrice el título y la descripción del panel. Puede utilizar el nombre del nodo como título del paso. Importante: esto se realiza asignando el título y descripción sobre los argumentos ARG_TITLE y ARG_DESCRIPTION del include SRTC_INCL_PARAM_TMPLT_HEADER que tiene como alias inclParamHeader. Por tanto, si está añadiendo nuevos paneles y no ha utilizado los existentes como patrón, debe obligatoriamente añadir dicho include utilizando un componente Includecall. También tendrá que tener en cuenta si el título o descripción debe ser válido en varios idiomas. Si es así, se recomienda utilizar el nombre del nodo asociado al paso para almacenar el título y que cree un elemento para la descripción y establezca en el nombre del elemento la descripción (limitación de 50 caracteres). A continuación pase el nombre del nodo y el nombre del elemento como valores de los argumentos. Se puede cambiar el include si no hay descripción a establecer en el paso

EJEMPLO

```
BEGIN Includecall inclParamHeader
  Idinclude = "SRTC_INCL_PARAM_TMPLT_HEADER"
  BEGIN Argument ARG_TITLE
    Value = "##ND[SRTC_PA_RP_CERTIF_TRAVAIL_PAR]"
  END
  BEGIN Argument ARG_DESCRIPTION
    Value = "##TM[DESCRIPTION]"
  END
END
```

En este caso el nombre del nodo ("##ND[[SRTC_PA_RP_CERTIF_TRAVAIL_PAR]]) almacena el título del paso y el nombre del elemento DESCRIPTION del nodo SRTC_PA_RP_CERTIF_TRAVAIL_PAR almacena la descripción.

-
- Añada los controles pertinentes para realizar la petición de parámetros que se quiera. Estos controles irán sobre los elementos propiedad de ámbito bloque generados en el nodo asociado al paso en el Meta4Object de petición de parámetros.
-

EJEMPLO

```
BEGIN Changer ChangerSteps
.....
BEGIN Panel PANEL_1
  Idchannel = "SRTC_PA_RP_CERTIF_TRAVAIL"
  Idnode = "SRTC_PA_RP_CERTIF_TRAVAIL_PAR" (2)
  Left = 10
  Top = 15
  Width = 670
  Height = 380
  Align = "None"
  Borderstyle = 0
  BEGIN Includecall inclParamHeader
    Idinclude = "SRTC_INCL_PARAM_TMPLT_HEADER"
    BEGIN Argument ARG_TITLE
      Value = "##ND[SRTC_PA_RP_CERTIF_TRAVAIL_PAR]" (3)
    END
    BEGIN Argument ARG_DESCRIPTION
      Value = " " (3)
    END
  END
  BEGIN Label lblSHFR_ID_HR
    Left = 37
    Top = 130
    Width = 162
    Height = 20
    Text = "##TM[SHFR_ID_HR]"
    Alignment = 1
  END
  BEGIN TextBox txtSHFR_ID_HR
    Iditem = "SHFR_ID_HR"
    Left = 213
    Top = 129
    Width = 99
    Height = 20
    Text = "10006"
    Dependson = "SHFR_ID_HR"
    Collabel = "##TM[SHFR_ID_HR]"
    Tabindex = 0
  END
  .....
END
```

Fase 3: Establezca el proceso a ejecutar

El proceso a ejecutar se debe establecer sobre el bloque ExecutionProcess de la presentación (Presentation ExecutionProcess). Por defecto la plantilla tiene establecido bajo este bloque la ejecución de un informe.



No se debe modificar el alias del ExeBlocks ExecutionProcess.

Otros posibles procesos a ejecutar que también contiene la plantilla son:

- Mail-merge (Presentation ExecutionMailMerge)
- Invocar al JobScheduler (Presentation ExecutionJobScheduler)
- Ejecución de un método (Presentation ExecutionMethod)

Por tanto los pasos seguir son los siguientes:

1. Puede indicar el literal que desea que aparezca en el botón que lanza el proceso. Por defecto aparecerá "Ejecutar". Esto deberá indicarlo en el argumento ARG_BUTTON_LABEL del componente includecall inclParamFooter (primer componente que aparece en el explorador de presentaciones dentro del formulario). También tendrá que tener en cuenta si su presentación debe ser válida en varios idiomas. Si es así, se recomienda crear un elemento tipo propiedad de ámbito nodo en el nodo GEN_PARAM_TEMPLATE (para ello debe sobrescribirlo primero) y establezca en el nombre del elemento el literal deseado (limitación de 50 caracteres). Posteriormente deberá pasar el nombre del nodo al argumento. Por ejemplo, si se crea un elemento con ID BUTTON_LABEL y en su nombre se establece "Lanzar proceso", se pasa el nombre del elemento en la presentación de la siguiente forma:

```
BEGIN Argument ARG_BUTTON_LABEL
  Value = "##TM[BUTTON_LABEL]"
END
```

2. Establezca el proceso a ejecutar bajo la presentación ExecutionProcess. Si se quiere ejecutar un informe no hay que hacer nada. En caso de que se quiera utilizar cualquiera de los otros procesos hay que sustituir lo que establecido bajo la presentación ExecutionProcess por el contenido de la presentación del proceso a ejecutar, el resto de presentaciones relacionadas por procesos se pueden borrar porque no se van a utilizar. Importante: se debe respetar siempre la estructura de cada uno de los bloques de ejecución propuestos. Sólo se debe modificar lo que se especifique en este documento para configurar adecuadamente la ejecución.

EJEMPLO

Una presentación de petición de parámetros para ejecutar un mail-merge tendría un bloque de ejecución de la siguiente forma:

```
BEGIN Exeblocks ExecutionProcess
  Idnode = "GEN_PARAM_TEMPLATE"
  BEGIN Presentation ExecutionProcess
    BEGIN Includecall indExecuteWord
      Idinclude = "SRTC_INCL_EXECUTE_WORD"
    END
    BEGIN Action_script CheckExecution
      Code = "if ExecutionResult= 1 then return 1 else return 0"
      Ontrue = "END_PRESENTATION"
      Onfalse = "END_PRESENTATION"
      Sourcenames = "ExecutionResult"
      Sourceobjects = "*C*EXECUTION_RESULT"
    END
  END
END
```

-
3. Para el caso de ejecución de un informe, hay que establecer los parámetros de ejecución del informe. (Bloque: Action_set setReportParams). Como mínimo hay que indicar el identificador del informe a ejecutar. Si además se quiere filtrar los datos del informe por los parámetros establecidos en la presentación también deberá establecerse en este bloque.

EJEMPLO

Ejecución del informe Report1

```
BEGIN Action_set setReportParams
  Set = "*C*#SYS_BLOCK_CONTEXT_VAL# := SetConstStr ID_REPORT, "Report1""
END
```

-
4. Para el caso de ejecuciones de otro tipo (mail-merge, jobscheduler o método) consulte el apartado 5 para más detalles.
 5. Definir el comportamiento de la petición de parámetros en función de si la ejecución de proceso ha sido correcta o errónea. (Bloque Action_script CheckExecution). Hay que indicar bajo los eventos Ontrue

lo que hay que hacer si todo va bien y bajo el evento Onfalse lo que hay que hacer en caso de cancelación o ejecución errónea del proceso. Importante: sólo se deben modificar las propiedades Ontrue y Onfalse.

EJEMPLO

En este caso si todo va bien se cierra la presentación (actUnload) y sino se queda la presentación abierta

```
BEGIN Action_script CheckExecution
  Code = "if ExecutionResult= 1 then return 1 else return 0"
  Ontrue = "actUnload "
  Onfalse = "END_PRESENTATION"
  Sourcenames = "ExecutionResult"
  Sourceobjects = "C*EXECUTION_RESULT"
END
BEGIN Action_call actUnload
  Sentence = " *O*/Presentation1/Form1.Unload(END_OK)"
END
```

Fase 4: Configurar la cancelación del proceso

Cuando el usuario hace clic en el botón cancelar el sistema invoca a la presentación CancelProcess del bloque CancelProcess. Por defecto la plantilla tiene establecido bajo en este bloque que se invoque al método CANCEL_PROCESS del nodo LOC_PARAM_TEMPLATE y se descargue el formulario.

Puede sobrescribir ese método si desea realizar alguna operación especial (ver apartado 3.3). Además si quiere algún comportamiento distinto a la descarga del formulario tendrá que modificar el código OBL de la presentación CancelProcess del bloque CancelProcess:

```
BEGIN Exeblocks CancelProcess
  BEGIN Presentation CancelProcess
    BEGIN Action_call actUnload
      Sentence = " *O*/Presentation1/Form1.Unload(END_CANCEL)"
    END
  END
END
```

Importante: el código que desee establecer debe realizarse de forma obligatoria dentro del bloque de la presentación CancelProcess.

Detalles de los distintos procesos de ejecución

En este apartado se pretenden describir las distintas particularidades y parámetros de los diferentes procesos de ejecución.

Ejecución de mail merge de WORD

En la plantilla de presentación el código OBL que realiza el mail-merge está definido en el bloque ExecutionMailMerge, en concreto el include de OBL SRTC_INCL_EXECUTE_WORD.

Este include invocará al Meta4Object de Word para hacer el mail merge. Para esto debe recibir como parámetros:

- Fichero de datos con su ruta
- Fichero de plantilla con su ruta

Para conseguirlo, en el método de ejecución LOC_PARAM_TEMPLATE.EXECUTE_PROCESS se tendrá que generar el fichero de datos y por tanto ejecutarse de forma previa y establecer posteriormente los argumentos arriba definidos. Para ello:

- Creará una instancia de nivel 2 del Meta4Object donde está el método que va a generar el fichero de datos (si puede residir en el propio Meta4Object de petición de parámetros no será necesario)
- Deberá establecer los valores de los parámetros de la presentación sobre los elementos de la instancia de nivel 2 creada anteriormente.
- Deberá ejecutar el método que cree el fichero de datos compuesto por cabecera y datos.
- Finalmente deberá establecer sobre las propiedades del sistema FILE_TEMPLATE y FILE_DATA_SOURCE del nodo del nodo GEN_PARAM_TEMPLATE los nombres de la plantilla y del fichero de datos.

EJEMPLO

El método EXECUTE_PROCESS del nodo LOC_PARAM_TEMPLATE se ha sobrescrito y se ha establecido el siguiente código:

```

SFR_RP_CERTIF_TRAVAIL!UNLOAD()
SFR_RP_CERTIF_TRAVAIL!SFR_RP_CERT_PERIOD.SFR_PRP_ID_PERSON =
SRTC_PA_RP_CERTIF_TRAVAIL_PAR.SHFR_ID_HR
SFR_RP_CERTIF_TRAVAIL!SFR_RP_CERT_PERIOD.SFR_OR_PERIOD =
SRTC_PA_RP_CERTIF_TRAVAIL_PAR.SHFR_OR_HR_PERIOD (1)

SFR_RP_CERTIF_TRAVAIL!SFR_RP_CERT_PERIOD.LOAD_PRG() (2)
countcert = SFR_RP_CERTIF_TRAVAIL!SFR_RP_CERT_PERIOD.Count()

IF countcert <> 0 THEN

    sPath = "c:\temp\"
    SFR_RP_CERTIF_TRAVAIL!SFR_RP_CERT_PERIOD.SFR_MTH_CERTIFICAT(sPath) (3)

    'Nombre del fichero de datos (4)
    SRTC_GEN_PARAM_TEMPLATE.FILE_DATA_SOURCE= sPath + "CERTIFIC.doc"
    'Nombre de la plantilla
    SRTC_GEN_PARAM_TEMPLATE.FILE_TEMPLATE = "C:\borrar\templates\CERTIFIC.doc"
ENDIF

return M4_TRUE

```

Donde SFR_RP_CERTIF_TRAVAIL es un alias de Meta4Object definido en el nodo LOC_PARAM_TEMPLATE y representa el Meta4Object de negocio.

Además en:

1. se establecen los valores de la presentación sobre elementos tipo propiedad del Meta4Object de nivel 2 para poder filtrar
2. se ejecuta el método de negocio, en este caso simplemente es la carga del Meta4Object
3. se ejecuta el método que crea el fichero de datos con su cabecera correspondiente
4. se asignan el nombre y ruta del fichero de datos y el nombre y ruta de la plantilla sobre las propiedades FILE_DATA_SOURCE y FILE_TEMPLATE del nodo GEN_PARAM_TEMPLATE

Ejecución de tarea a través de planificador (jobscheduler)

En la plantilla de presentación el código OBL que realiza la planificación de una tarea está en el bloque ExecutionJobScheduler, en concreto el include de OBL SRTC_INCL_CALL_JOB_SCHED.

Este incluye invocará al planificador de tareas a través de la tarea tecnológica JSForPresentations cuyo objetivo es invocar al planificador desde presentaciones. Para esto debe recibir como parámetros:

- Nombre del grupo
- Tarea a ejecutar y parámetros con los valores correspondientes.
- De forma similar a la ejecución mail merge de WORD, esos dos parámetros residen en los elementos tipo propiedad BOXNAME (Nombre del grupo) y BOXLIST (Tarea a ejecutar y parámetros) del nodo GEN_PARAM_TEMPLATE.

La sintaxis que debe seguir el parámetro BOXLIST es el siguiente:

```
{<ID_TASK1>,<PARAM1>,<Value PARAM1>,<PARAM2>,...},  
{<ID_TASK2>,<PARAM1>,<Value PARAM1>,<PARAM2>,...},  
.....  
{.....}
```

Donde

- <ID_TASK1> es el ID de la tarea
- <PARAM1> es el nombre del parámetro primero
- <Value PARAM1> es el valor del parámetro primero
- etc.



Tenga en cuenta que el delimitador de inicio y fin de <ID_TASK1> y de <Value PARAM1> es el carácter `

EJEMPLO

Para la planificación de la ejecución de un informe se sobrescribe el método EXECUTE_PROCESS del nodo LOC_PARAM_TEMPLATE y se ha establece el siguiente código:

```

ID_TASK = "REPORT_ENGINE_JS"
PARAM1 = "PARAM_REPORT"
VALUE_PARAM1 =
'ZZ_TEST_PERSON;ZZ_TEST_PERSON_STD_PERSON$;ZZ_TEST_PERSON_STD_PERSON
'+ CHR(34) + "FROM &STD_PERSON A WHERE (A.STD_ID_GENDER = 'F') " + CHR(34) + ";$C

SRTC_GEN_PARAM_TEMPLATE.BOXNAME = "JS_SAMPLE_FROM_PT"
SRTC_GEN_PARAM_TEMPLATE.BOXLIST = "{" + ID_TASK + "," + PARAM1 + "," + VALUE
'}'

return M4_TRUE

```

En dicho código se puede ver cómo establecen los valores sobre los elementos BOXNAME y BOXLIST.



El código de arriba es sólo un ejemplo para ilustrar la planificación de tareas. En concreto la planificación de la ejecución de informes puede hacerse de forma más adecuada utilizando en el bloque ExecutionProcess la ejecución de informe e indicando en el parámetro que corresponda que la ejecución se desea a través de planificador.

Ejecución de un método

En la plantilla de presentación el código OBL que realiza la planificación de una tarea está en el bloque ExecutionMethod, en concreto el include de OBL SRTC_INCL_EXECUTE_METHOD.

En este caso el método a ejecutar y los parámetros se deben establecer sobrescribiendo en método EXECUTE_PROCESS del nodo LOC_PARAM_TEMPLATE.

Petición de filtro dinámico

En este apartado se pretenden describir las recomendaciones para configurar correctamente la petición de filtro dinámico y su establecimiento sobre el Meta4Object correspondiente previo a la carga del mismo o ejecución de un método.

Ejecución de un informe

Si el Meta4Object asociado al informe tiene nodos con la propiedad "Filtro dinámico" a "Sí", hay dos opciones:

- Que la tarea que ejecute el informe muestre los filtros dinámicos.
- Que la propia presentación muestren los filtros (recomendado).

Cómo indicar que se quieren pedir los filtros dinámicos

Si quiere que la presentación pida el filtro hay que indicarlo en los bloques Action_set siguientes:

```
BEGIN Action_set ASK_DYN_FILTER
  Set = "*C*#ARG_ASK_DYN_FILTER# := 1"
END
BEGIN Action_set ID_M4OBJECT
  Set = "*C*ID_M4OBJECT := ZZ_TEST_PERSON"
END
BEGIN Action_set FILTER_RETURN_MODE
  Set = "*C*FILTER_RETURN_MODE := 1"
END
```

Donde ZZ_TEST_PERSON representa el ID Meta4Object sobre el que se quieren pedir los filtros dinámicos (debe coincidir con el Meta4Object asociado al informe a ejecutar).

El último bloque puede omitirse pues el valor por defecto es 1.

Si quiere que la tarea que ejecute el informe muestre el filtro, basta con establecer:

```
BEGIN Action_set ASK_DYN_FILTER
  Set = "*C*#ARG_ASK_DYN_FILTER# := 0"
END
```

Cómo establecer el valor de filtros dinámicos sobre el Meta4Object

En el caso de ejecución de un informe el desarrollador de nuevas presentaciones de este tipo no tiene que hacer nada pues el código está incluido en el include correspondiente.

Ejecución de mail merge de WORD o ejecución de un método

Para estos dos tipos de ejecución se debe proceder de la misma forma.

Cómo indicar que se quieren pedir los filtros dinámicos

Indicarlo en los bloques Action_set siguientes:

```
BEGIN Action_set ASK_DYN_FILTER
  Set = "*C*#ARG_ASK_DYN_FILTER# := 1"
END
BEGIN Action_set ID_M4OBJECT
  Set = "*C*ID_M4OBJECT := ZZ_TEST_PERSON"
END
BEGIN Action_set FILTER_RETURN_MODE
  Set = "*C*FILTER_RETURN_MODE := 2"
END
```

Donde ZZ_TEST_PERSON representa el ID Meta4Object sobre el que se quieren pedir los filtros dinámicos (debe coincidir con el Meta4Object asociado al informe a ejecutar) y FILTER_RETURN_MODE = 2 indica que el filtro dinámico se quiere en formato ejecutable via JIT.

Cómo establecer el valor de filtros dinámicos sobre el Meta4Object

En el método LOC_PARAM_TEMPLATE.EXECUTE_PROCESS se deberá hacer una llamada al método APPLY_DYN_FILTER del propio nodo LOC_PARAM_TEMPLATE. Esta llamada debe hacerse antes de la ejecución del método de negocio correspondiente.

EJEMPLO

```
A
APPLY_DYN_FILTER("ZZ_TEST_PERSON")

ZZ_TEST_PERSON!Load ()

return M4_TRUE
```

Donde ZZ_TEST_PERSON es el alias de Meta4Object (definido en el propio nodo local) o ID Meta4Object correspondiente al Meta4Object sobre el que se quiere aplicar el filtro dinámico establecido y sobre el que se va a ejecutar posteriormente el método de negocio.

Nota: el método APPLY_DYN_FILTER del nodo LOC_PARAM_TEMPLATE nunca se debe sobrescribir. Está en este nodo únicamente porque ejecuta vía JIT un código LN4 que puede utilizar una instancia de Meta4Object definida en ese nodo.

Ejecución de a través de planificador

No debe ser muy habitual este caso de uso.

Para este tipo de ejecución la petición de filtro dinámico se hará como en el apartado anterior pero su establecimiento sobre el Meta4Object será responsabilidad de la tarea que ejecuta en el planificador.

Lo más normal en estos casos es que se pase en el valor de alguno de los parámetros que se especifica en BOXLIST (ver 5.2) el filtro dinámico en formato cadena.

Primero hay que indicar que se quiere pedir el filtro dinámico. Para ello se establecen los siguientes bloques:

```
BEGIN Action_set ASK_DYN_FILTER
  Set = "C*#ARG_ASK_DYN_FILTER# := 1"
END
BEGIN Action_set ID_M4OBJECT
  Set = "C*ID_M4OBJECT := ZZ_TEST_PERSON"
END
```

Donde ZZ_TEST_PERSON es el ID Meta4Object sobre el que se pedirán los filtros.

A continuación, hay que decidir si quiere el filtro dinámico en formato normal de ejecución de informe o en formato de ejecución via JIT. Esto se especifica actuando sobre el siguiente bloque:

- Para establecer el resultado en formato de ejecución usado para informes (Nodo1 Item1 Valor1; ... Nodon Itemn Valorn)

```
BEGIN Action_set FILTER_RETURN_MODE
  Set = "C*FILTER_RETURN_MODE := 1"
END
```

- Para establecer el formato de ejecución vía JIT
(IDMeta4Object!Nodo1.Item1 = Valor1: IDMeta4Object!Nodon.Itemn = Valorn)

```
BEGIN Action_set FILTER_RETURN_MODE
  Set = "C*FILTER_RETURN_MODE := 2"
END
```

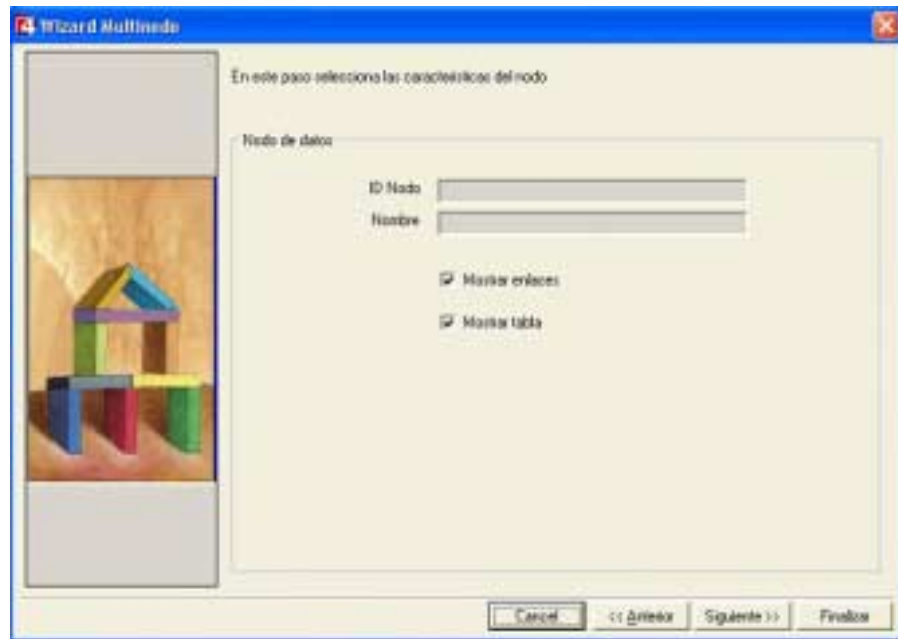
Una vez que el usuario ha establecido el valor de los filtros, el sistema los almacena en el elemento DYN_FILTER_SERIALIZED del nodo GEN_PARAM_TEMPLATE.

La aplicación de dichos filtros será responsabilidad de las tareas. Para ello será necesario pasarlo como un parámetro de la tarea a ejecutar. Si el formato elegido es el formato de ejecución usado para informes será necesario trocear la cadena e ir estableciendo los valores sobre los elementos correspondientes. Si el formato elegido es el de ejecución via JIT basta con utilizar la función clcExecuteLN4JIT (sCode) para establecerlo (sCode es el valor del filtro en formato JIT).

Cómo cambiar el número de pasos de forma dinámica

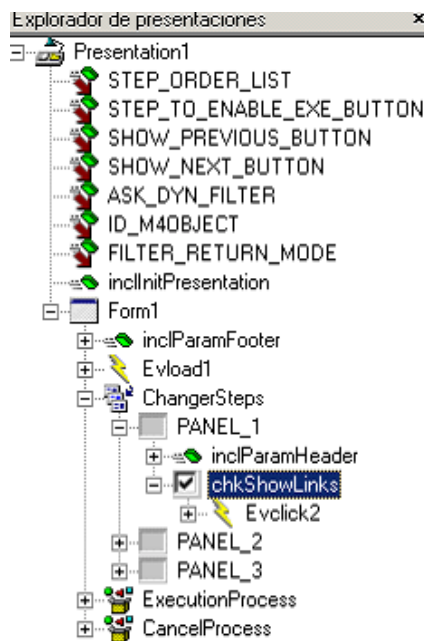
Existe la posibilidad de que en función de alguna acción de usuario en un paso determinado, el sistema presente más o menos pasos siguientes.

Un ejemplo claro sería un asistente del tipo:



En este caso se pretende que si las casillas "Mostrar enlaces" y "Mostrar tabla" están marcadas se muestre un paso por cada una de ellas. Si no se marcan el botón "Siguiente>>" debería estar deshabilitado al no existir más que este paso.

Para implementar un ejemplo que muestre cómo resolverlo se parte de una presentación creada desde la plantilla SRTC_PARAM_TEMPLATE con tres paneles PANEL_1, PANEL_2 y PANEL_3. En el PANEL_1, hay una CheckBox inicialmente deshabilitada, por lo tanto el asistente tendrá inicialmente un solo paso (PANEL_1):



Para establecer inicialmente el número de pasos se establece sobre el bloque Action_set STEP_ORDER_LIST el siguiente valor:

```
BEGIN Action_set STEP_ORDER_LIST
  Set = "C*#ARG_STEP_ORDER_LIST# := PANEL_1"
END
BEGIN Action_set STEP_TO_ENABLE_EXE_BUTTON
  Set = "C*#ARG_STEP_TO_ENABLE_EXE_BUTTON# := PANEL_1"
END
```

A continuación se indica el siguiente código en el evento clic del CheckBox:

```

BEGIN Checkbox chkShowLinks
  Idchannel = "ZZ_TEST_PERSON_JOB_SCHED"
  Idnode = "ZZ_TEST_PERSON_JS_PANEL_1"
  Iditem = "SHOW_LINKS"
  Left = 170
  Top = 167
  Width = 216
  Height = 21
  Text = "Mostrar enlaces"
  BEGIN Evclick Evclick2
    BEGIN Action_scriptshow_links
      Code = "if SHOW_LINKS = 1 then return 1 else return 0"
      Ontrue = "STEP_ORDER_LIST_3_PANELS"
      Onfalse = "STEP_ORDER_LIST_1_PANEL"
    END
    BEGIN Action_set STEP_ORDER_LIST_3_PANELS
      Set = "*C*#ARG_STEP_ORDER_LIST# := PANEL_1#PANEL_2#PANEL_3"
    END
    BEGIN Action_set STEP_TO_ENABLE_EXE_BUTTON_PANEL_3
      Set = "*C*#ARG_STEP_TO_ENABLE_EXE_BUTTON# := PANEL_3"
    END
    BEGIN Action_goto Action_goto6
      Nextblock = "ActualizeSteps"
    END
    BEGIN Action_set STEP_ORDER_LIST_1_PANEL
      Set = "*C*#ARG_STEP_ORDER_LIST# := PANEL_1"
    END
    BEGIN Action_set STEP_TO_ENABLE_EXE_BUTTON_PANEL_1
      Set = "*C*#ARG_STEP_TO_ENABLE_EXE_BUTTON# := PANEL_1"
    END
    BEGIN Action_method ActualizeSteps
      Idnode = "GEN_PARAM_TEMPLATE"
      Iditem = "ACTUALIZE_STEPS"
      Sourceargs = "ARG_STEP_ORDER_LIST,ARG_STEP_TO_ENABLE_EXE_BUTTON"
      Sourceobjs = "*C*#ARG_STEP_ORDER_LIST#,*C*#ARG_STEP_TO_ENABLE_EXE_B
    END
    BEGIN Action_call ShowPanel
      Sentence = "*O*../../../../inclParamFooter/ShowActualStepPanel.Call(ShowActualStepP
    END
  END
END

```

Donde

Idnode = "ZZ_TEST_PERSON_JS_PANEL_1" corresponde con un nodo donde se almacenarán los valores de los parámetros e Iditem = "SHOW_LINKS" es el elemento donde se almacena si la CheckBox está marcada o no.

El código de arriba mira el estado de la CheckBox. Si está marcada establece como nuevos pasos del asistente los tres paneles (PANEL_1#PANEL_2#PANEL_3) e indica que el botón ejecutar sólo debe habilitarse tras llegar al tercer paso (PANEL_3). Si no está marcada se tiene la situación inicial pero habrá que volver a establecer: un panel (PANEL_1) y el botón ejecutar se habilitará desde el PANEL_1.

A continuación se ejecuta el método ACTUALIZE_STEPS

```
BEGIN Action_method ActualizeSteps
  Idnode = "GEN_PARAM_TEMPLATE"
  Iditem = "ACTUALIZE_STEPS"
  Sourceargs = "ARG_STEP_ORDER_LIST,ARG_STEP_TO_ENABLE_EXE_BUTTON"
  Sourceobjs = "*C*#ARG_STEP_ORDER_LIST#,*C*#ARG_STEP_TO_ENABLE_EXE_BUTTON"
END
```

Y finalmente se refrescan los botones

```
BEGIN Action_call ShowPanel
  Sentence = "*O*.././././././inclParamFooter/ShowActualStepPanel.Call(ShowActualStepPanel)"
END
```

Funcionamiento global

Partiendo de una presentación que tendrá un aspecto similar al siguiente:

The screenshot shows a window titled "Certificats de travail" with a sub-header "Certificats de travail" and a page indicator "2/2". The form contains the following fields:

Code de la ressource	10006	1	Fernández Sánchez, María
Date de début	01/01/1980		
Date de fin	16/06/2004		
Entité juridique	EJ01	Concept Info	
Établissement	ET01	Info Dual	
Date de début	01/01/1900		
Date de fin	01/01/4000		

At the bottom of the window, there are four buttons: "Annuler", "< Anterior", "Suivant >", and "Ejecutar...".

A continuación se detalla cómo es la interacción entre la presentación con el

Meta4Object que se está desarrollando para entender mejor el desarrollo. Principalmente se identifican los métodos que pueden ser parametrizados por el usuario.

- Carga de la presentación:
 - Carga de los parámetros globales de la presentación.
 - Invocación al método de carga del primer paso según lo parametrizado. (LOAD_STEP_PanelAsociadoAlPaso1).
 - Gestión de habilitado de botones en función del paso.
- Botón siguiente:
 - Validación de los datos del paso actual (VALIDATE_STEP_PanelAsociadoAlPasoActual).
 - Si no hay error invocación al método de cargar del siguiente paso (LOAD_STEP_PanelAsociadoAlPasoSiguiente).
 - Gestión de habilitado de botones en función del paso.
- Botón anterior:
 - Validación de los datos del paso actual (VALIDATE_STEP_PanelAsociadoAlPasoActual).
 - Si no hay error invocación al método de cargar del paso anterior (LOAD_STEP_PanelAsociadoAlPasoAnterior).
 - Gestión de habilitado de botones en función del paso.
- Botón Ejecutar:
 - Invocación al filtro dinámico si así se ha parametrizado y guardar la serialización en el Meta4Object.
 - Validación de los datos del paso actual (VALIDATE_STEP_PanelAsociadoAlPasoActual)
 - Si no hay error proceder a ejecutar el proceso correspondiente (EXECUTE_PROCESS)
- Botón Cancelar:
 - Ejecutar el método de cancelación (CANCEL_PROCESS).

